

Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 4

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Resolver

- Un colector de agua es una tubería de hierro dúctil de 18 in. Calcule el número de Reynolds si conduce $16.5 \text{ ft}^3/\text{s}$ de agua a 50°F .
- El cárter de un motor contiene aceite SAE 10 ($sg = 0.88$). El aceite se distribuye a otras partes del motor por medio de una bomba de aceite, a través de un tubo de acero de $1/8$ de in, con espesor de pared de 0.032 in. Es obvio que la facilidad con que el aceite se bombea se ve afectada por su viscosidad. Calcule el número de Reynolds para el flujo de 0.40 gal/h del aceite a 40°F .

2. (10 points) Resolver

- Por una tubería de acero de 4 in, cédula 40, fluye combustóleo a la tasa máxima para que el flujo sea laminar. Si el líquido tiene una gravedad específica de 0.895 y viscosidad dinámica de $8.3 \times 10^4 \text{ lb-s/ft}$. Calcule la pérdida de energía por cada 100 ft de tubo.
- Una tubería de acero de 3 in, cédula 40, tiene 5000 ft de longitud y conduce un aceite lubricante entre dos puntos A y B, de modo que el número de Reynolds es 800. El punto B está 20 ft más arriba que el A. El aceite tiene una gravedad específica de 0.90 y viscosidad dinámica de $4 \times 10^{-4} \text{ lb-s/ft}^2$. Si la presión en A es de 50 psig, calcule la presión en B.

3. (10 points) Resolver

- Un colector de agua de 18 in de diámetro está hecho de tubo de concreto de alta presión. Calcule la pérdida de energía a lo largo de 1 m, si conduce $7.50 \text{ ft}^3/\text{s}$ de agua.
- Un sistema de protección contra incendios incluye 1500 ft de tubería de acero de 10 in, cédula 40. Calcule la pérdida de energía en el tubo cuando conduce 1500 gal/min de agua.

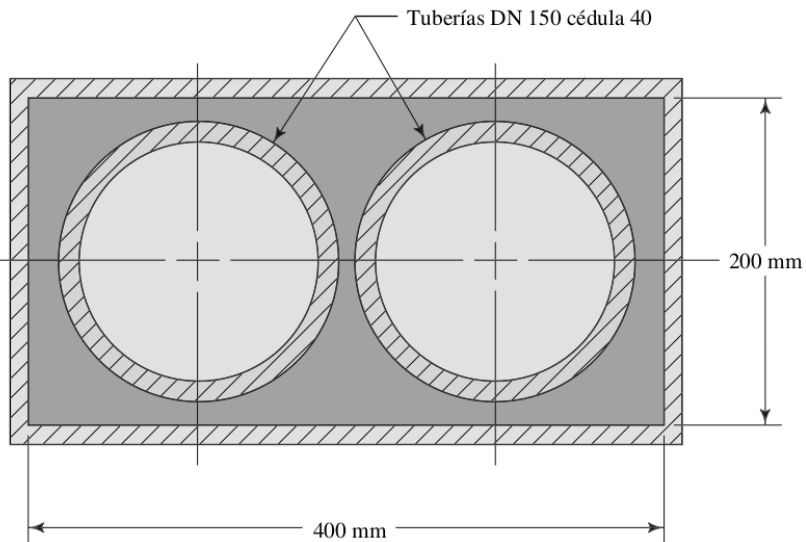
4. (10 points) Resolver

- Con base en la ecuación que se muestra, calcule la distancia y para la cual la velocidad local U es igual a la velocidad promedio v :

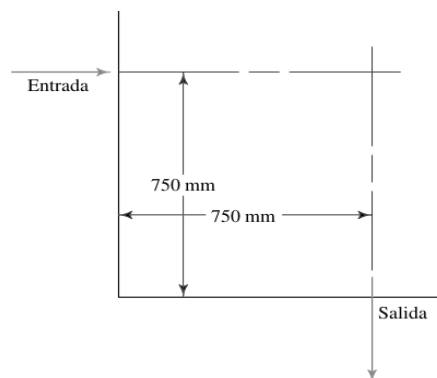
$$U = v \left[1 + 1.43\sqrt{f} + 2.15\sqrt{f} \log_{10} \left(\frac{y}{r_o} \right) \right]$$

- El resultado del inciso (a) predice que la velocidad promedio para flujo turbulento se encuentra a una distancia de $0.216 r_o$ desde la pared de la tubería. Calcule esta distancia para una tubería de acero de 24 in cédula 40. Luego, si la tubería conduce agua a 50°F con un caudal de $16.75 \text{ ft}^3/\text{s}$, calcule la velocidad en los puntos ubicados a 0.50 in a cada lado del punto de velocidad promedio.

5. (10 points) En la figura, donde se muestran dos tuberías DN 150 cédula 40 dentro de un conducto rectangular, cada tubería conduce 450 L/min de agua a 20°C . Calcule el número de Reynolds para el flujo de agua. Después, para el benceno ($sg = 0.862$) a 70°C que fluye dentro del conducto, calcule la rapidez del flujo de volumen requerida para producir el mismo número de Reynolds.

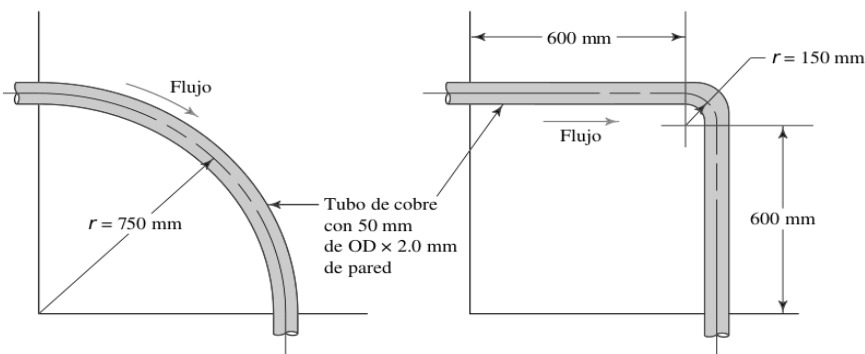


6. (10 points) Otro término para nombrar una ampliación es el de difusor. Un difusor se utiliza para convertir la energía cinética ($v^2/2g$) en energía de presión (p/γ). Un difusor ideal es uno en el que no se producen pérdidas de energía y puede usarse la ecuación de Bernoulli para calcular la presión después de la ampliación. Calcule la presión después de la ampliación de un difusor ideal para el flujo de agua a 20°C desde un tubo de cobre de 25 mm de $OD \times 2.0 \text{ mm}$ de pared hasta un tubo de cobre de 80 mm de $OD \times 2.8 \text{ mm}$ de pared. La rapidez del flujo de volumen es de 150 L/min y la presión antes de la ampliación es de 500 kPa .



(a) Disposición básica

7. (10 points) La entrada y la salida mostradas en la figura (a) deben conectarse mediante un tubo de cobre con 50 mm de $OD \times 2.0 \text{ mm}$ de pared para conducir 750 L/min de alcohol propílico a 25°C . Evalúe los dos esquemas mostrados en las partes (b) y (c) de la figura con respecto a la pérdida de energía. Incluya las pérdidas debidas tanto al doblé como a la fricción en el tubo recto.



(b) Propuesta 1

(c) Propuesta 2

8. (10 points) Resolver

- Una válvula plástica de bola de 2 in conduce 150 gal/min de agua a 150°F . Calcule la caída de presión esperada a través de la válvula.
- Una válvula plástica de bola de 4 in conduce 600 gal/min de agua a 120°F . Calcule la caída de presión esperada a través de la válvula.

FORMULARIO GENERAL — MECÁNICA DE FLUIDOS

• Presión manométrica y absoluta

$$p_{abs} = p_{man} + p_{atm}$$

donde

- p_{abs} = Presión absoluta
- p_{man} = Presión manométrica
- p_{atm} = Presión atmosférica

• Relación presión-elevación

$$\Delta p = \gamma h$$

donde

- Δp = Cambio en la presión
- γ = Peso específico del líquido = $\rho g = \frac{w}{V}$

$$\gamma_{\text{agua}} = 9810 \text{ N/m}^3 = 62.4 \text{ lb/ft}^3$$

- sg = Gravedad específica = $\frac{\rho_s}{\rho_{\text{agua}}}$
- h = Cambio en la elevación
- w = Peso
- V = Volumen
- ρ_s = Densidad de la sustancia

$$\rho_{\text{agua}} = 10^3 \text{ kg/m}^3, \rho_{\text{Hg}} = 13590 \text{ kg/m}^3, \rho_{\text{aire}} = 1.225 \text{ kg/m}^3, \quad \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{k}$$

• Fuerzas hidrostáticas

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2 = 32.2 \text{ ft/s}^2$$

$$F = \rho g h_c A, \quad h_p = \frac{I_G \sin^2 \theta}{A h_c} + h_c$$

$$F_H = P_c A_{\text{proj}}, \quad F_V = W_{\text{fluido}}, \quad F_R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$$

• Ecuación Bernoulli

$$P_1 + \rho g h_1 + \frac{\rho g v_1^2}{2} = P_2 + \rho g h_2 + \frac{\rho g v_2^2}{2}$$

$$\frac{P_1}{\gamma} + h_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + h_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

• Caudal

- Caudal: $Q = \frac{dV}{dt} = A \cdot v \text{ (m}^3/\text{s)}$
- Flujo de masa: $m = \rho \cdot Q$

– Flujo de peso: $w = m \cdot g$

• Relación de volúmenes:

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2$$

• Torricelli

$$v = \sqrt{2gh}$$

• Campo de velocidad y aceleración

$$\vec{V} = u\hat{i} + v\hat{j} + w\hat{k}$$

$$\vec{a} = \frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$$

$$\text{Estacionario: } \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = 0$$

• Condiciones de flujo

$$\text{Incompresible: } \nabla \cdot \vec{V} = 0$$

$$\text{Irrotacional: } \nabla \times \vec{V} = \vec{0}$$

• Operadores diferenciales

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{k}$$

$$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}$$

$$\nabla \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix}$$

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

• Relaciones cinemáticas

$$\text{Aceleración local: } \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$$

$$\text{Convectiva: } (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$$

$$\text{Flujo permanente: } \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = 0$$

$$\text{Flujo uniforme: } (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} = 0$$

- **Ecuaciones Fundamentales**

Ecuación de Bernoulli:

$$\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} + h_A - h_R - h_L = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

Carga Total de Bomba:

$$h_A = (z_2 - z_1) + \frac{v_2^2}{2g} + h_L$$

Relación de velocidades por diámetro:

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2$$

Teorema de Torricelli:

$$v = \sqrt{2gh}$$

Ecuación de vaciado:

$$t = \frac{2A_t}{A_j \sqrt{2g}} (\sqrt{h_0} - \sqrt{h_t})$$

- **Pérdidas y Factor de Fricción**

Ecuación de Darcy-Weisbach:

$$h_L = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$$

Pérdida de presión:

$$\Delta P = \gamma h_L$$

Pérdidas menores:

$$h_L = K \frac{V^2}{2g}$$

Cálculo de K (coeficiente de pérdida):

$$K = \frac{h_L 2g}{v^2}$$

Pérdidas por difusor (Presión):

$$\Delta P = \gamma \left(\frac{V_1^2 - V_2^2}{2g} \right)$$

Factor de fricción (laminar):

$$f = \frac{64}{N_R}$$

Factor de fricción (turbulento):

$$f = \left[\log \left(\frac{1}{0.37(D/\epsilon)} + \frac{5.74}{N_R^{0.9}} \right) \right]^{-2}$$

Longitud equivalente (para accesorios):

$$\frac{L_e}{D} = \text{Ver tabla de accesorios}$$

- **Propiedades y Características del Flujo**

Número de Reynolds:

$$N_R = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{v D}{\nu}$$

Viscosidad cinemática:

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}$$

Perfil de velocidad flujo laminar:

$$U = 2V \left[1 - \left(\frac{r}{r_o} \right)^2 \right]$$

Diámetro hidráulico:

$$D_h = 4 \frac{A_s}{P_m}$$

Gravedad específica:

$$sg = \frac{\gamma_s}{\gamma_w \text{ } 4^\circ C} = \frac{\rho_s}{\rho_w \text{ } 4^\circ C}$$

Peso específico:

$$\gamma = \frac{\omega}{V} = \frac{mg}{V} = \rho g$$

- **Potencia y Eficiencia**

Potencia hidráulica:

$$P = h \gamma Q$$

Potencia entregada al fluido:

$$P_A = \rho g Q h_A = \gamma Q h_A$$

Eficiencia mecánica:

$$\eta = \frac{P_A}{P_t}$$